

HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM

Môn: Hóa học 10

Câu 1. (5.0 điểm)

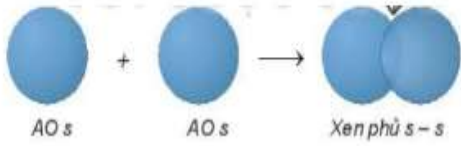
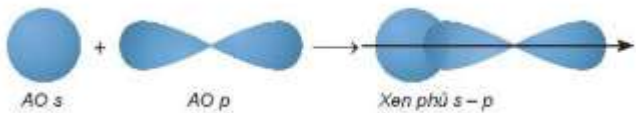
Ý	Nội dung	Điểm
1.1 (2.0 điểm)	a. Cấu hình electron của X là:	
	Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d:	0,25
	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	0,25
	Trường hợp xuất hiện phân lớp 3d, bán bão hòa :	
	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$	0,25
	Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d, bão hòa :	
	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$	0,25
1.2 (2.0 điểm)	Cấu hình electron của Y là:	0,25
	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	0,5
	b. Số electron độc thân của X lớn nhất là 6 ứng với cấu hình electron:	0,5
	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ (biểu diễn dưới dạng orbital) để giải thích.	0,5
1.3 (1,0 điểm)	a. Gọi x là % số nguyên tử 2_1H , (1-x) là % số nguyên tử của 1_1H	0,5
	$\rightarrow 2x + 1(1 - x) = 1.008 \rightarrow x = 0.008 \rightarrow \% {}^2_1H = 0.8\%$	
	b. Ta có:	
	$m_{H_2O} = 1.1 = 1g$	0,5
	$\rightarrow n_{H_2O} = \frac{1}{18} mol \rightarrow n_H = \frac{1}{18}.2 = \frac{1}{9} mol$	
	Số nguyên tử H trong một ml nước: $\frac{1}{9}.6.10^{23}$ nguyên tử	0,5
1.3 (1,0 điểm)	Số nguyên tử 2_1H trong một ml nước: $0.008.\frac{1}{9}.6.10^{23} = 5.33.10^{20}$ nguyên tử	0,5
1.3 (1,0 điểm)	Cấu hình electron nguyên tử	
	2He : $1s^2$, có 2 electron trên lớp ngoài cùng, nhưng lớp electron ngoài cùng đã bão hòa (có cấu trúc bền vững) nên nguyên tử He là khí hiếm.	0,25
	${}^{11}Na$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, có 1 electron trên lớp ngoài cùng nên nguyên tử Na là kim loại.	0,25
	6C : $1s^2 2s^2 2p^2$, có 4 electron trên lớp ngoài cùng và chỉ có 2 lớp electron nên nguyên tử C là phi kim.	0,25
	${}^{31}Ga$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$, có 3 electron trên lớp ngoài cùng Ga là kim loại.	0,25

Câu 2. (3.0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
a (1.0 điểm)	Gọi x, y lần lượt là số electron trên phân lớp ngoài cùng của X và Y.	
	$2 + x + 2 + y = 9$	0,25
	$6 + x - y = 5$	0,25
	$x = 2, y = 3$ X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$. Y: $1s^2 2s^2 2p^3$.	0,25 0,25
b (1.0 điểm)	X là silicon, Ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA	0,5
	Y là nitrogen, Ô số 7, chu kì 2, nhóm VA	0,5
c (1.0 điểm)	Công thức của oxide, hydroxide ứng với hóa trị cao nhất là	
	$\text{SiO}_2, \text{H}_2\text{SiO}_3$.	0,25
	$\text{N}_2\text{O}_5, \text{HNO}_3$.	0,25
	So sánh tính chất của các hydroxide $\text{H}_2\text{SiO}_3 < \text{HNO}_3$. Giải thích: Trong 1 chu kì: $\text{H}_2\text{SiO}_3 < \text{H}_3\text{PO}_4$ Trong 1 nhóm A: $\text{H}_3\text{PO}_4 < \text{HNO}_3$.	0,5

Câu 3. (4.0 điểm)

Ý	Nội dung				Điểm
a. (1.0 điểm)	Chất	Hiệu độ âm điện	Loại liên kết		
	Na ₂ O	2,51	LK ion		
	NH ₃	0,84	LK CHT có cực		
	N ₂	0	LK CHT không cực		
b. (1.0 điểm)		Công thức electron	Công thức Lewis	Mô hình VSEPR	0,5
	CO ₂	$\ddot{\text{O}}::\text{C}::\ddot{\text{O}}$	$\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}$	AX ₂ Phân tử có cấu trúc thẳng	
	CH ₄	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{H}:\ddot{\text{C}}:\text{H} \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	AX ₄ Phân tử có cấu trúc tứ diện	

c. (1.0 điểm)	H ₂	Phân tử H-H có 1 liên kết xích ma tạo thành do sự xen phủ trực giữa 2 AO _s 	0,5
	HCl	Phân tử HCl có 1 liên kết xích ma tạo thành do sự xen phủ trực giữa 1Aos và 1AOp 	0,5
d. (1.0 điểm)	- Chất có liên kết hydrogen C ₂ H ₅ OH, H ₂ O do trong phân tử có sự phân cực và hình thành phần mang điện + và -. - Nhiệt độ sôi giảm dần theo thứ tự: : H ₂ O ; C ₂ H ₅ OH ; CO ₂ . Giải thích :- Liên kết hydrogen của H ₂ O bền hơn của C ₂ H ₅ OH - CO ₂ không có liên kết hydrogen.		0,5 0,5

Câu 4. (5.0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
4.1 (2.0 điểm)	a) $\text{FeS}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ $\begin{array}{l} 1 \times \left \text{FeS}_2 \right. \rightarrow \text{Fe}^{+3} + 2\text{S}^{+6} + 15\text{e} \\ 5 \times \left \text{N}^{+5} + 3\text{e} \right. \rightarrow \text{N}^{+2} \end{array}$ $\text{FeS}_2 + 8\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + 5\text{NO} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ b) $\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\begin{array}{l} 5 \times \left 2\text{Fe}^{+2} \right. \rightarrow \text{Fe}_2^{+3} + 2 \times 1\text{e} \\ 2 \times \left \text{Mn}^{+7} + 5\text{e} \right. \rightarrow \text{Mn}^{+2} \end{array}$ $2\text{KMnO}_4 + 10\text{FeSO}_4 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 5\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 8\text{H}_2\text{O}$	0,5 0,5 0,5
4.2 (2.0 điểm)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{Ag}} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ $\begin{array}{l} 3 \times \left \text{C}^{-1} \right. \rightarrow \text{C}^{+3} + 4\text{e} \\ 2 \times \left 2\text{Cr}^{+6} + 6\text{e} \right. \rightarrow 2\text{Cr}^{+3} \end{array}$ $3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{Ag}^+} 3\text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{K}_2\text{SO}_4 + 11\text{H}_2\text{O}$	0,5 0,5
	số mol $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 1 \cdot (0,042 \cdot 10^{-3} / 294) = 1,4286 \cdot 10^{-7} \text{ mol}$ số mol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 3/2 \text{ số mol } \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 2,143 \cdot 10^{-7} \text{ mol}$ $\Rightarrow m \text{ C}_2\text{H}_5\text{OH} = 2,143 \cdot 10^{-7} \times 46 = 0,98578 \cdot 10^{-5} \text{ gam} / 26,25 \text{ mL hơi thở.}$ Trong 1000 ml hơi thở có: $1000 \times 0,98578 \cdot 10^{-5} / 26,25 = 3,755 \cdot 10^{-4} \text{ gam}$ Vì $0,25\text{mg} < 0,3755 \text{ mg C}_2\text{H}_5\text{OH} < 0,4 \text{ mg}$ nên người đó đã vi phạm luật giao thông - Đối chiếu bảng: mức phạt 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng.	0,25 0,25 0,25 0,25

4.3 (1,0 điểm)	- $n_{\text{khí X}} = 8,6765/24,79 = 0,35 \text{ mol}$	0,25
	Gọi số mol của Cl_2 và O_2 lần lượt là x và $y \text{ mol}$	
	$\Rightarrow n_{\text{khí X}} = x + y = 0,35 \text{ (1)}$	
	Bảo toàn khối lượng: $m_{\text{khí X}} + m_{\text{hh Y}} = m_{\text{hh Z}}$	
	$\Rightarrow m_{\text{khí X}} = 30,1 - 11,1 = 19 \text{ gam} \Rightarrow 71x + 32y = 19 \text{ (2)}$	0,25
	Từ (1) và (2) ta có $x = 0,2 \text{ mol}; y = 0,15 \text{ mol}$	
	Gọi số mol của Mg và Al trong hỗn hợp Y là a và b	
	$\Rightarrow m_{\text{hh Y}} = 24a + 27b = 11,1 \text{ (3)}$	
	Xét quá trình cho – nhận e:	
	$\begin{array}{l} \text{Mg} \xrightarrow{+2} \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \\ a \rightarrow 2a \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \xrightarrow{1} 2\text{Cl}^- \\ 0,2 \rightarrow 0,4 \end{array}$	
	$\begin{array}{l} \text{Al} \xrightarrow{+3} \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \\ b \rightarrow 3b \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{O}_2 + 4\text{e}^- \xrightarrow{-2} 2\text{O}^{2-} \\ 0,15 \rightarrow 0,6 \end{array}$	
	Bảo toàn e: $n_{\text{e cho}} = n_{\text{e nhận}} \Rightarrow 2a + 3b = 0,4 + 0,6 = 1 \text{ (4)}$	
	Từ (3) và (4) ta có $a = 0,35; b = 0,1$	0,25
	$\%m_{\text{Al}} = \frac{27 \cdot 0,1}{11,1} \cdot 100\% = 24,32\%$	
	$\%m_{\text{Mg}} = 100 - 24,32 = 75,68\%$	0,25

Câu 5. (3,0 điểm)

Ý	Nội dung	Điểm
5.1(1.0 điểm)	- Than cháy trong không khí là phản ứng tỏa nhiệt . Nhiệt độ môi trường tăng lên.	0,5
	- Quá trình quang hợp là một phản ứng thu nhiệt . Để thực hiện quang hợp, ánh sáng mặt trời cung cấp năng lượng cần thiết.	0,5
5.2 (2.0 điểm)	a. $C_4H_{10(g)} + 13/2O_{2(g)} \rightarrow 4CO_{2(g)} + 5H_2O_{(g)}$ (1) $\Delta_r H^{\circ}_{298} = (3E_b C-C + 10E_b C-H + 13/2 E_b O=O) - (4x2E_b C=O + 5x2E_b O-H)$ = (3x346+10x418+13/2x495)-(4x2x799+5x2x467)= -2626.5 KJ	0,5
	b. $C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(g)}$ (2) $\Delta_r H^{\circ}_{298} = (3\Delta_f H^{\circ}_{298} CO_2 + 4\Delta_f H^{\circ}_{298} H_2O - (\Delta_f H^{\circ}_{298} C_3H_8 + 5\Delta_f H^{\circ}_{298} O_2))$ = (3x(-393.5) + 4x(-241,8)) – (346+7x0) = -2493,7KJ	0,5
	c. Gọi số mol C_4H_{10} , C_3H_8 lần lượt là 0,7 x và 0,3 x. Đổi 12kg= 12000g Ta có $12000 = 58,0,7x + 42,0,3x$ Giải ra $x = 30000/133$ Khi sử dụng hết 1 bình Gas 12Kg, Nhiệt tỏa ra là: $0,7.(30000/133).(2626,5) + 0,3.(30000/133).(2493,7) = 583457,143 KJ$ Vì 40% nhiệt bị thất thoát nên Lượng nhiệt Thực tế sử dụng là: $583457,143 x(100-40)/100=350074,286 KJ$ Mỗi ngày hộ gia đình cần 6000KJ. Vậy số ngày sử dụng hết một bình gas 12 kg là: $350074,286: 6000 =58,346$ (Ngày)	0,25 0,25 0,25